

Vers un Vasicek dirigé pour les piliers DORA

Note pédagogique : la structure systémique dépend du pilier

Kélian Kaddouri

15 juillet 2026

Le fil de la note. On part du modèle de Vasicek standard (un seul facteur systémique, une seule corrélation), on l'ouvre en **deux temps** : (A) chaque pilier DORA reçoit **son propre** facteur systémique et sa propre sensibilité : la structure systémique **dépend du pilier j** ; (B) les piliers se propagent l'un l'autre de façon **dirigée** (asymétrique), ce qui fait de la cascade un **processus de branchement** gouverné par un R_0 . Le seuil de déclenchement K_j n'est plus $\Phi^{-1}(\text{PD})$: il s'obtient toujours en inversant une répartition, mais sur une fréquence **ancrée sur la barre de matérialité** du règlement.

1 Le point de départ : le Vasicek à un facteur

Pour une entité i (à l'origine : un emprunteur), on écrit une **variable latente** non observée. **Convention retenue dans toute la note** : X_i mesure le **stress**, pas la santé. Un X_i élevé est une mauvaise nouvelle.

$$X_i = \sqrt{\rho} Y + \sqrt{1-\rho} \varepsilon_i, \quad \text{Var}(X_i) = 1. \quad (1)$$

Chaque terme a un sens précis :

- $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$: le **facteur systémique**, commun à *toutes* les entités (le « temps qu'il fait » sur le marché). Une forte réalisation de Y stresse tout le monde en même temps.
- $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$: le **choc idiosyncratique**, propre à i et indépendant du reste.
- $\rho \in [0, 1]$: la **part du systémique**. Plus ρ est grand, plus les entités bougent ensemble. C'est *la même valeur pour tout le monde*. La normalisation $\rho + (1 - \rho) = 1$ est ce qui donne $\text{Var}(X_i) = 1$, et c'est *elle* qui rend le seuil lisible comme un quantile.

L'incident (à l'origine : le défaut) se produit quand le stress franchit un **seuil** :

$$D_i = 1 \iff X_i \geq K_i, \quad \text{avec, dans le modèle classique, } K_i = \Phi^{-1}(1 - \text{PD}_i). \quad (2)$$

Pourquoi cette convention, et pourquoi la fixer une fois pour toutes. La littérature du crédit écrit X = valeur d'actif et déclenche en $X < K$. Avec une contagion **positive** $W_{jk} > 0$, cette convention ferait dire au modèle que « la bonne santé de k améliore celle de j », donc *réduit* les incidents : l'inverse de ce que l'on veut encoder. En posant X = stress et en déclenchant en $X \geq K$, un $W_{jk} > 0$ signifie bien « k contamine j ».

Deux hypothèses de ce modèle sont fausses pour le cyber/DORA. (1) La dépendance y est **symétrique** (un seul Y , un seul ρ) : elle ne peut pas dire « P1 entraîne P2 plus que l'inverse ». Or nos données sont dirigées à **81 %**. (2) Le seuil $K_i = \Phi^{-1}(\text{PD}_i)$ suppose une PD stable et mesurable, et une « valeur de firme » sous-jacente : rien de tout cela n'existe en cyber.

2 Généralisation A : la structure systémique dépend de l'entité et du pilier

On indexe désormais par (**entité i , pilier j**), avec $j \in \{1, \dots, 5\}$ les cinq piliers DORA. L'idée centrale de cette note :

Chaque pilier a sa propre « météo systémique », et chaque entité y est plus ou moins exposée. On remplace le facteur unique Y par un **facteur par pilier** Y_j , et la corrélation unique ρ par une sensibilité ρ_{ij} **propre à l'entité et au pilier** :

$$X_{ij} = \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij} \quad (3)$$

Ce qui change concrètement :

- Y_j : le **facteur systémique du pilier** j (p. ex. l'état de la menace sur la chaîne d'approvisionnement pour P4, l'état réglementaire pour P1).
- ρ_{ij} : **combien l'entité i est exposée** au systémique du pilier j . Une entité très dépendante du cloud a un $\rho_{i,4}$ élevé ; une entité au SI internalisé, plus faible.
- Les Y_j ne sont pas indépendants : ils sont corrélés entre eux par une matrice Σ_Y . C'est là que vivent les « dépendances croisées » entre piliers, proprement, au niveau systémique.

Trois niveaux de finesse pour le chargement, à trancher.

1. ρ *global* : une seule valeur, c'est le Vasicek classique (trop pauvre).
2. ρ_j *par pilier* : **cas homogène**, une sensibilité par pilier commune aux entités. C'est le **benchmark marché** (comparaison sectorielle DORA) : peu de paramètres, robuste.
3. ρ_{ij} *entité $\times$ pilier* : le plus riche, mais $\approx 5N$ paramètres, **ingérable** sur des données cyber rares et sous-déclarées (sur-paramétrage, non identifiable).

Choix actuariel recommandé : le compromis hiérarchique (effets aléatoires) :

$$\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}, \quad u_{ij} \text{ écart de l'entité, de moyenne nulle.}$$

La sensibilité de chaque entité **gravite autour de la moyenne de son pilier** ρ_j . Peu de données sur une entité $\Rightarrow \rho_{ij}$ est **tiré vers** ρ_j (*pooling* partiel) ; beaucoup de données $\Rightarrow$ l'écart u_{ij} s'exprime. On garde **à la fois** le benchmark global ρ_j et l'hétérogénéité entité, sans exploser les paramètres.

Forme compacte avec un **vecteur** de facteurs $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_5)^\top \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma_Y)$ et un vecteur de **chargements** β_{ij} (qui sélectionne et pondère les facteurs vus par (i, j)) ; il redonne $\sqrt{\rho_{ij}}$ sur la seule composante Y_j dans le cas simple) :

$$X_{ij} = \beta_{ij}^\top \mathbf{Y} + \sqrt{1 - \beta_{ij}^\top \Sigma_Y \beta_{ij}} \varepsilon_{ij}. \quad (4)$$

Le cas d'un seul facteur ($\mathbf{Y} = Y$, $\beta_{ij} = \sqrt{\rho}$) redonne **exactement** le Vasicek de départ : c'est bien une *généralisation*, pas un autre modèle.

Cette partie A n'est pas neuve, et il faut le dire. Le Merton-Vasicek multifacteur à matrice de corrélation générale, $X = \mathbf{a}^\top \mathbf{Z} + \sqrt{1 - \mathbf{a}^\top \Sigma \mathbf{a}} \varepsilon$, est celui de Li (2000), employé tel quel dans les modèles de stress-test climatique (Garnier et coll., 2021 ; Pineau et Zuñiga, 2023, éq. 2). La contribution de cette note ne commence qu'en partie B, avec la contagion **dirigée**, et se poursuit sur le seuil. Le revendiquer clairement évite de se voir opposer une littérature qu'on aurait ignorée.

3 Généralisation B : la propagation dirigée entre piliers

La partie A rend le systémique *propre à chaque pilier*, mais la dépendance reste **symétrique** (via Σ_Y). Pour encoder « P1 entraîne P2 plus que l'inverse », on ajoute un terme de **réseau dirigé** : le stress du pilier j subit celui des autres piliers k de la *même* entité, pondéré par une

matrice **asymétrique** W :

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{jk} X_{ik}}_{\text{contagion dirigée}} + \underbrace{\sqrt{\rho_{ij}} Y_j}_{\text{systémique du pilier}} + \underbrace{\sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij}}_{\text{idiosyncratique}} \quad (5)$$

- W_{jk} : **force dirigée** de k vers j . TRANS donne la **structure** (qui entraîne qui) ; elle n'est pas W . La normalisation qui les sépare est l'objet de l'encadré ci-dessous.
- W **asymétrique** ($W_{jk} \neq W_{kj}$) $\Rightarrow$ dépendance **orientée** : ce que le Vasicek classique ne sait pas faire.
- Si $W = 0$, on retombe sur la partie A ; si en plus un seul facteur, sur le Vasicek standard.
Emboîtement propre.

En forme matricielle sur les 5 piliers d'une entité, $\mathbf{X}_i = W\mathbf{X}_i + (\text{systémique}) + (\text{idio})$, d'où la **forme réduite** :

$$\mathbf{X}_i = (I - W)^{-1}(\text{systémique} + \text{idio}), \quad \text{sous réserve que } \rho(W) < 1. \quad (6)$$

Brancher TRANS telle quelle est une erreur de catégorie. $(I - W)^{-1}$ ne représente une cascade que si la série $I + W + W^2 + \dots$ converge, c'est-à-dire si $\rho(W) < 1$. Or les lignes de TRANS somment jusqu'à 2,3, et

$$\rho(\text{TRANS}) = 1,461 > 1.$$

La matrice $(I - \text{TRANS})^{-1}$ reste *invertible*, mais elle contient **21 entrées négatives sur 25** : un choc positif sur P1 produirait un stress *négatif* sur d'autres piliers. Ce n'est pas un problème de calibration : TRANS n'a jamais été une *matrice de parts*.

L'exemple de la section suivante ne teste pas la condition : son sous-réseau à trois piliers est strictement triangulaire, donc nilpotent ($\rho = 0$). C'est le cas le plus favorable qui existe. Il illustre, il ne valide pas.

La leçon de Leontief. Le modèle entrées-sorties emploie exactement le même objet, $B = (I - A)^{-1} = \sum_{k \geq 0} A^k$, qu'il appelle *inverse de Leontief* et interprète comme la somme de tous les cycles de la chaîne de valeur (Leontief, 1949 ; Pineau et Zuñiga, 2023, remarque 1). Pourquoi n'explose-t-il jamais ? Parce que $A_{ij} = x_{ij}/x_j$ est une **matrice de parts** : les colonnes de A somment à *moins de 1*, la différence étant la valeur ajoutée, strictement positive. La stabilité n'y est pas une hypothèse technique, elle est **garantie par la comptabilité**. On applique la même discipline. La ligne j de W doit se lire comme les *parts* du stress de j provenant des autres piliers :

$$W = g \cdot \frac{\text{TRANS}}{\max_j \sum_k \text{TRANS}_{jk}}, \quad g \in (0, 1] \quad (7)$$

où g est la **part de contagion du pilier le plus exposé**. La contrainte $g \leq 1$ n'est pas ad hoc : W est une matrice **positive** dont chaque ligne somme à au plus g , si bien que par Perron-Frobenius (le strict analogue de la valeur ajoutée positive de Leontief)

$$\rho(W) \leq \max_j \sum_k W_{jk} \leq g < 1,$$

et $(I - W)^{-1}$ existe. C'est une **condition de stabilité spectrale**, et non une décomposition de variance (la contagion se superpose au budget systémique + idiosyncratique, elle ne s'y ajoute pas). **La stabilité est garantie par la normalisation**, sur tout le domaine admissible. Numériquement, $\rho(W) = 0,635 g$.

Trois remarques sur cette normalisation.

On divise par un scalaire, pas ligne à ligne. Normaliser chaque ligne à 1 aplattirait ce que *reçoit* chaque pilier et détruirait la revendication « P1 émet fort et reçoit peu ». En divisant par le seul maximum, les parts reçues restent hétérogènes : $s_j = (0,35 ; 1,00 ; 0,70 ; 0,65 ; 0,74)$ pour $g = 1$. **P1 reçoit trois fois moins que P2.**

Le résultat sur ROOT survit. La progéniture $(I - M)^{-1}$ calculée sur le W normalisé reproduit toujours *exactement* le classement ROOT (Spearman = 1,00), et ce pour toute valeur de g . La réduction de paramètres n'était pas un artefact d'échelle.

Ce modèle simultané n'est pas celui que l'on estime. La contagion écrite ici est **contemporaine** et porte sur des *latentes*. Le protocole de calibration (section 8) estime une contagion **retardée** portant sur des *incidents binaires*. Ce sont deux matrices W différentes, d'unités différentes. La section suivante tranche en faveur de la seconde. Notons que la variance de X_{ij} n'est alors plus 1 après contagion : il faut **renormaliser** pour que K_j reste lisible comme un quantile et ρ_{ij} comme une part du systémique.

4 Un schéma et un exemple chiffré

Le sous-réseau de l'exemple. Pour rester vérifiable à la main, on se limite aux trois piliers {P1, P2, P4} (ordre des lignes/colonnes : P1, P2, P4). La matrice dirigée W (*ligne j = ce que le pilier j reçoit*) et son amplificateur de cascade :

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,4 \\ 0,3 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I - W)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,62 & 1 & 0,4 \\ 0,3 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

P2 reçoit 0,5 de P1 et 0,4 de P4 ; P4 reçoit 0,3 de P1. Le 0,62 vient du chemin direct P1→P2 *plus* le détour P1→P4→P2 ($0,5 + 0,4 \times 0,3$).

La propagation dirigée W : qui entraîne qui, et de combien

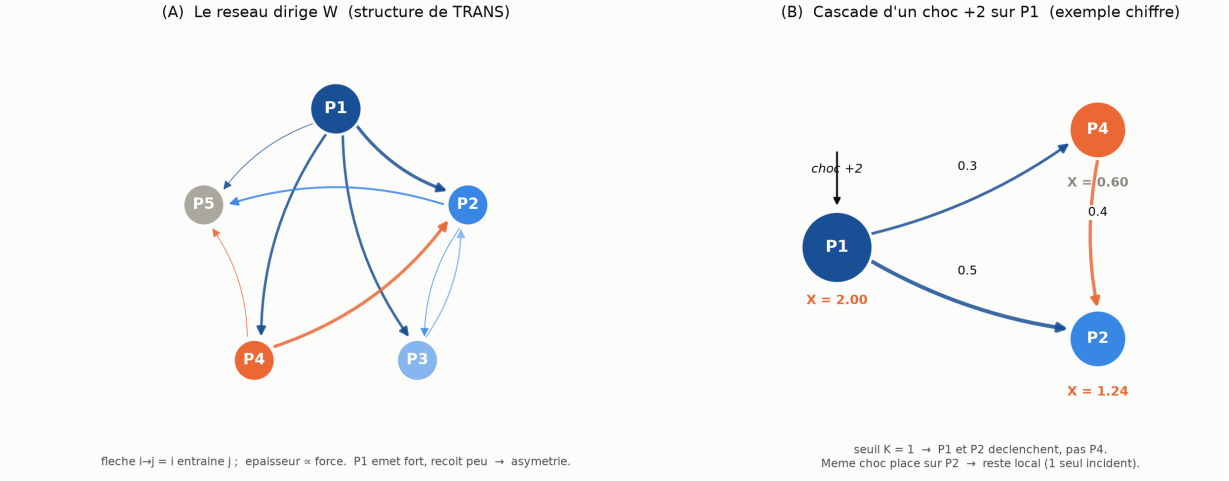


Figure 1. (A) La structure dirigée de W sur les 5 piliers : P1 émet fort et reçoit peu. (B) Le sous-réseau de l'exemple ci-dessous et la propagation d'un choc.

Un choc systémique +2 sur P1 seul, soit $g = (2, 0, 0)^\top$, se propage en

$$X = (I - W)^{-1} g = (2, 00; 1, 24; 0, 60)^\top. \quad (9)$$

Avec un seuil $K = 1$: **P1 et P2 déclenchent** ($X \geq 1$), pas P4. Le choc n'a frappé que P1, mais la structure dirigée a *propagé* l'incident jusqu'à P2.

L'asymétrie en un chiffre. Le *même* choc +2 placé sur **P2** ($g = (0, 2, 0)^\top$) donne $X = (0; 2; 0)$: il reste **local** (P2 n'entraîne personne ici). Source P1 $\Rightarrow$ **2 incidents** ; source P2 $\Rightarrow$ **1 incident**. C'est exactement l'effet d'ordre du modèle qualitatif, désormais *quantifié*.

5 Le bon modèle : la cascade est un processus de branchement

On abandonne la contagion *simultanée sur latentes* au profit de la contagion **retardée sur incidents**, qui est celle que les données peuvent identifier :

$$X_{ij,t} = \text{base}_j + \sum_{k \neq j} W_{jk} D_{ik,t-1} + s_j Y_{j,t} + \varepsilon_{ij,t}, \quad D_{ij,t} = \mathbf{1}\{X_{ij,t} \geq 0\} \quad (10)$$

D'où sort la charge s_j , et où sont passés les $\sqrt{\rho}$? La formule (10) n'introduit *aucun* objet nouveau : c'est la même décomposition qu'en partie A, **réécrite dans les unités de l'estimation**. On met les deux côte à côte :

$$\underbrace{X_{ij} = \sqrt{\rho_j} Y_j + \sqrt{1 - \rho_j} \varepsilon_{ij}}_{\text{ancienne écriture : on fixe } \text{Var}(X)=1} \longrightarrow \underbrace{X_{ij,t} = \text{base}_j + s_j Y_{j,t} + \varepsilon_{ij,t}}_{\text{nouvelle écriture : on fixe } \text{Var}(\varepsilon)=1}$$

L'incident ne dépend que du *signe* de $X - K$: on peut donc multiplier X par n'importe quelle constante positive sans le changer, à condition de multiplier le seuil autant. On choisit la constante qui met le coefficient de ε à 1 — la **normalisation du probit**, indispensable puisqu'on va estimer par probit — c'est-à-dire on divise par $\sqrt{1 - \rho_j}$. Le facteur systémique se retrouve alors chargé par

$$s_j = \sqrt{\frac{\rho_j}{1 - \rho_j}}, \quad \text{de réciproque} \quad \rho_j = \frac{s_j^2}{1 + s_j^2}.$$

s_j n'est donc pas parachuté : c'est $\sqrt{\rho_j}$ **exprimé en unités idiosyncratiques**, et les deux paramétrages sont en *bijection*. Cette réécriture explique aussi, par avance, l'atténuation du protocole : dans ces unités $\text{Var}(X) = 1 + s_j^2$, si bien qu'oublier d'absorber $s_j Y_{j,t}$ divise le probit par $\sqrt{1 + s_j^2}$ (le *même* $1 + s_j^2$ qu'à la section 8). Enfin base_j n'est que le seuil déplacé du côté du stress : là où l'ancienne écriture posait $X \geq K_j$, la nouvelle centre en $\text{base}_j = -K_j / \sqrt{1 - \rho_j}$ et déclenche en $X \geq 0$.

Ce modèle est un **processus de branchement multitype** : un incident sur le pilier k engendre, à la période suivante, un nombre aléatoire d'incidents sur les autres piliers. Toute la théorie de l'extinction des épidémies s'applique. L'objet central n'est plus W , mais la **matrice de génération suivante** M , qui compte des *incidents* et non des écarts-types latents :

$$M_{jk} = \underbrace{\Phi(\text{base}_j + W_{jk})}_{\text{proba d'incident en } j \text{ si } k \text{ a frappé}} - \underbrace{\Phi(\text{base}_j)}_{\text{proba de fond}}. \quad (11)$$

Deux rayons spectraux, à ne surtout pas confondre.

— $\rho(W)$ gouverne le système **latent simultané** : c'est lui qui doit être < 1 pour que $(I - W)^{-1}$ existe.

— $R_0 = \rho(M)$ gouverne la **cascade d'incidents** : la cascade s'éteint si et seulement si $R_0 < 1$. C'est le R_0 des épidémiologistes.

Avec l'incidence de fond de 4,5 % et le gain $g = 0,9$, la normalisation (7) donne $\rho(W) = 0,572$ et $R_0 = 0,062$: les deux lectures sont stables, mais elles ne le sont pas *du même ordre*.

Deux résultats en découlent, et ce sont les plus solides de la note.

La forme simultanée est structurellement alarmiste. Même normalisée, elle approche son seuil critique **cinq fois plus vite** que la cascade réelle ($g^* = 1,57$ contre 7,2). Si l'on force le modèle hors de son domaine, comme le fait toute lecture naïve de TRANS, $(I - W)^{-1}$ crie à l'emballement systémique dans un régime où la contagion s'éteint tranquillement. Le prix d'une jolie formule fermée est une exigence de capital surévaluée.

La progéniture retrouve ROOT, qui devient donc redondant. Quand $R_0 < 1$, la matrice $(I - M)^{-1}$ est bien définie et se lit comme la **progéniture totale attendue** : sa colonne k donne le nombre de descendants engendrés par un incident initial sur le pilier k . Le calcul donne 0,127 pour

K3 : la cascade est un processus de branchement

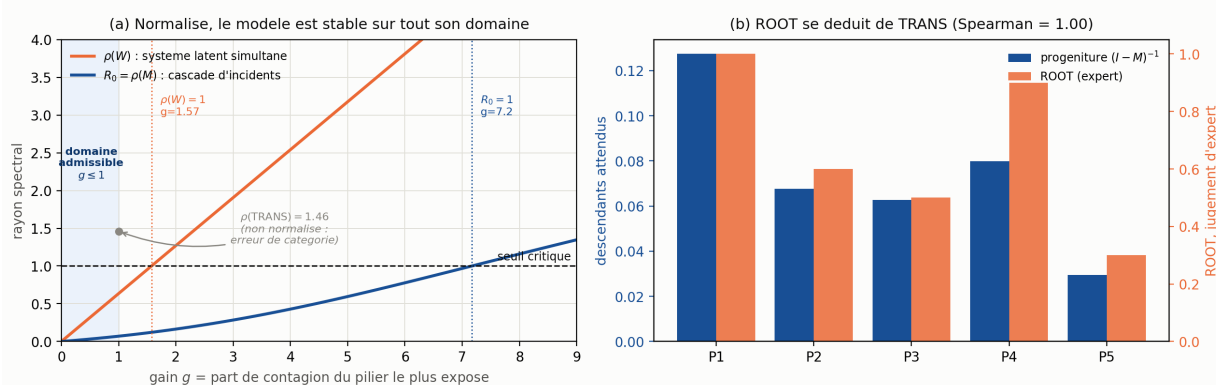


Figure 2. (a) Sur le domaine admissible $g \leq 1$ (zone bleue), les deux rayons spectraux restent < 1 : la normalisation (7) rend la stabilité gratuite. Les seuils critiques ($\rho(W) = 1$ à $g = 1,57$; $R_0 = 1$ à $g = 7,2$) sont hors domaine. Le point gris marque $\rho(\text{TRANS}) = 1,46$, la valeur non normalisée. (b) La progéniture $(I - M)^{-1}$ reproduit *exactement* le classement ROOT du jugement d'expert.

P1, 0,080 pour P4, 0,068 pour P2, 0,063 pour P3, 0,030 pour P5 (validé contre une simulation directe du branchement). Le classement $P1 > P4 > P2 > P3 > P5$ est **identique** à celui du barème ROOT du modèle qualitatif (Spearman = 1,00), et il l'est *pour toute valeur de g* .

Ce que cela prouve, et ce que cela ne prouve pas. ROOT (« qui amorce une cascade ») et TRANS (« qui entraîne qui ») ont été élicités par le *même* expert. Retrouver ROOT à partir de TRANS n'est donc pas une validation *externe* : c'est un test de **cohérence interne** du jugement d'expert, et il est réussi. Sa portée réelle est une **réduction de paramètres** : ROOT se *déduit* de TRANS au lieu d'être posé. Cinq paramètres d'expert en moins, et un barème arbitraire de moins à défendre.

6 Le seuil K_j : ce qui remplace $\Phi^{-1}(\text{PD})$

Pourquoi $K_i = \Phi^{-1}(\text{PD}_i)$ tombe en cyber. La PD n'est pas stable (la menace évolue), pas mesurable (sous-déclaration), et il n'y a pas de « valeur de firme » à franchir. Inverser une gaussienne sur une PD biaisée donne un seuil **instable et dénué de sens**. De plus il serait *spécifique à l'entité* et *mobile dans le temps* : incompatible avec un seuil *global et stable*.

Deux seuils, deux espaces. Il faut cesser de les confondre.

- u_j : le seuil de **matérialité** (DORA art. 18). Il vit dans l'espace des sévérités **observables** : clients affectés, heures d'indisponibilité, euros.
- K_j : le seuil sur la variable **latente** X_{ij} . Il est sans unité.

On ne peut donc pas « prendre u_j comme K_j ». On **apparie leurs probabilités** : on choisit K_j pour que l'événement latent $\{X_{ij} \geq K_j\}$ ait la *même probabilité* que l'incident majeur observable $\{S_{ij} \geq u_j\}$ (et non pour que les deux ensembles soient égaux, ce qui exigerait X et S comonotones). En notant F la fonction de répartition de X_{ij} , cela donne :

$$K_j = F^{-1}(1 - p_j), \quad p_j = \mathbb{P}(S_{ij} \geq u_j). \quad (12)$$

La littérature fait déjà exactement cela, et l'assume. Dans la représentation Credit-Metrics des matrices de transition (Morgan et coll., 1997), reprise telle quelle par les modèles de stress-test réglementaire (Schuermann, 2014 ; Pineau et Zuñiga, 2023, éq. 1), le seuil de migration s'obtient par

$$L^{i,j} = \Phi^{-1}\left(\sum_{k=j}^K \text{TM}^{i,k}\right),$$

c'est-à-dire en **inversant une gaussienne sur une fréquence cumulée observée**. Le seuil n'y est jamais « fixé » : il est *lu* dans les données via l'inverse d'une répartition. Notre $K_j = F^{-1}(1 - p_j)$ est le même objet, à deux différences près : la fréquence p_j est ancrée sur un événement *défini par le règlement*, et F n'est pas nécessairement Φ .

On inverse donc toujours une fonction de répartition, et il faut l'assumer plutôt que de prétendre « fixer K_j ». Ce que l'on reproche à $\Phi^{-1}(\text{PD})$, ce n'est pas l'inversion : ce sont ses **deux entrées**.

1. **L'entrée de fréquence.** La PD du crédit n'est ni stable ni mesurable. On la remplace par p_j , la fréquence d'un événement **défini par le règlement** : même définition pour toutes les entités (benchmarking), fixée par le texte (stable).
2. **L'entrée de loi.** La gaussienne Φ a une queue trop fine. On lui substitue une loi à queue lourde F cohérente avec la structure de dépendance retenue.

La probabilité de dépassement devient alors une **sortie** du modèle, conditionnelle à l'état systémique et à la contagion : $\pi_{ij}(\mathbf{Y}) = \mathbb{P}(X_{ij} \geq K_j \mid \mathbf{Y})$, et $\text{PD}_j = \mathbb{E}[\pi_{ij}]$.

Sur le choix de F : la copule t ne se déduit pas du modèle. Dans l'équation (10), $X_{ij,t}$ est une combinaison **linéaire** de gaussiennes ($Y_{j,t}$ et $\varepsilon_{ij,t}$) : sa marge est **gaussienne**, et $F = \Phi$. Écrire $\text{PD}_j = 1 - t_\nu(K_j)$ serait un vœu, pas un résultat. Pour obtenir des marges de Student il faut introduire *explicitement* une variable de mélange commune $\zeta = \sqrt{\nu/\chi_\nu^2}$ et poser $X_{ij} \mapsto \zeta X_{ij}$: la dépendance de queue apparaît alors, et $F = t_\nu$. **Décision à prendre** : soit on ajoute ce mélange, soit on reste gaussien et on ne parle plus de copule t . Les deux se défendent ; l'ambiguïté, non.

D'où vient réellement le biais sur K_j

L'équation (12) déplace la question : tout se joue désormais sur l'estimation de p_j . Or on ne compte que les incidents *déclarés*. En notant $q(s)$ la probabilité qu'un incident de sévérité s soit déclaré, la simulation donne une identité **exacte** (vérifiée à la quatrième décimale) :

$$\frac{\hat{p}_j^{\text{naïf}}}{p_j} = \mathbb{E}[q(S) \mid S \geq u_j] < 1. \quad (13)$$

On sous-estime donc p_j , donc on **sur-estime** K_j , donc on **sous-provisionne**. C'est le mécanisme derrière le sous-provisionnement du banc d'essai, enfin expliqué au lieu d'être constaté. Et ce biais **s'évanouit quand la barre monte dans la queue**, puisqu'alors $q(u_j) \rightarrow 1$:

Le vrai argument en faveur de la barre DORA. Elle n'est pas défendable parce qu'elle est « réglementaire ». Elle est défendable parce qu'elle est placée assez **haut** pour que la déclaration y soit quasi complète, et c'est cela, et cela seul, qui rend K_j non biaisé. C'est une propriété **vérifiable** : il suffit d'estimer $q(u_j)$.

barre u_j	taux de décl. $q(u_j)$	K_j vrai	K_j naïf	biais
0,5	0,44	-0,416	-0,047	+0,369
1,0	0,66	+0,025	+0,192	+0,167
3,0	0,89	+0,727	+0,763	+0,036
8,0	0,97	+1,300	+1,309	+0,008
15,0	0,98	+1,632	+1,635	+0,003
40,0	1,00	+2,095	+2,095	+0,001

Table 1. Le biais de K_j est toujours positif (sous-provisionnement) et s'effondre quand la barre de matérialité monte. C'est là, et non dans l'EVT, que se joue la robustesse du seuil.

Une tension à gérer : trop haut, le seuil diverge. Monter la barre débiaise K_j , mais $F^{-1}(1 - p_j) \rightarrow +\infty$ quand $p_j \rightarrow 0$. Sur un panel fini, une barre placée si haut qu'aucun incident ne la franchit rend le seuil non estimable. C'est le problème que la littérature CreditMetrics traite par **écrêtage** des probabilités (Engelmann, 2021 ; Pineau et Zuñiga, 2023). Il existe donc un *compromis biais-variance* sur u_j : assez haut pour que $q(u_j) \approx 1$, assez bas pour que $\hat{p}_j$ soit estimable. Notre tableau le situe autour de $q(u_j) \in [0,97 ; 0,99]$.

L : K_j s'obtient toujours en inversant une repartition ; ce qui compte, c'est où l'on place la barre

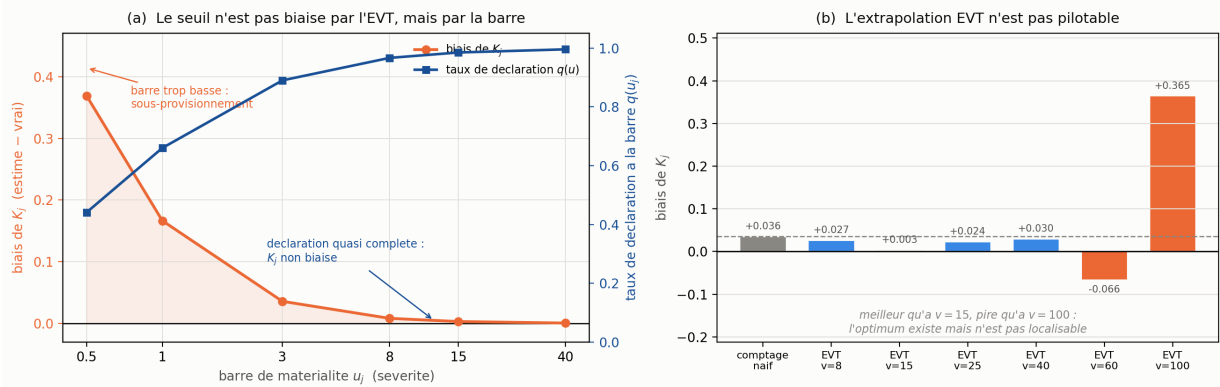


Figure 3. (a) Le biais de K_j suit le taux de déclaration à la barre, et non la méthode d'estimation de la queue. (b) Extrapoler le *taux* depuis un seuil haut v vers la barre u ne débiaise pas : le biais se déplace de $q(u)$ vers $q(v)$, et le bras de levier $(v - u)$ amplifie le bruit sur ξ et β .

Un résultat négatif, assumé. On pourrait espérer que l'EVT débiaise p_j en extrapolant le *taux* depuis un seuil haut v (bien déclaré) jusqu'à la barre u , via $\lambda_u = \lambda_v (1 + \xi(v-u)/\beta_u)^{1/\xi}$. **Cet estimateur n'est pas pilotable**, et la raison est structurelle. Son biais se décompose en

$$\frac{p_j^{\text{EVT}}}{p_j} = \underbrace{\mathbb{E}[q(S) \mid S > v]}_{\text{plancher de déclaration à } v} \times \underbrace{(\widehat{\text{ratio}} / \text{ratio})}_{\text{bruit sur } \xi, \beta, \text{ levier } (v-u)}.$$

Quand v monte, le *plancher* tend vers 1 (bon), mais l'*erreur de ratio* s'écarte de 1 sans règle : elle passe de 0,98 à 0,59 selon v . Le biais résultant sur K_j va de $-0,066$ à $+0,365$, contre $+0,036$ pour un simple comptage. Un v optimal existe, mais **on ne peut pas le localiser sans connaître la vérité**. Et le gain éventuel provient du *plancher* — c'est-à-dire du seul fait de regarder plus haut, exactement le levier déjà établi. L'extrapolation n'ajoute que du bruit.

Le rôle de l'EVT est ailleurs, et il tient. Elle modélise la **sévérité au-dessus de u_j** , donc le *capital*, avec un indice de queue ξ invariant à la troncature à gauche (0,902 contre 0,886, vrai 0,90). Elle ne touche pas au seuil. Ne lui faisons pas porter plus que cela.

7 Banc d'essai : $\Phi^{-1}(\text{PD})$ contre l'EVT

On teste numériquement l'argument précédent : sévérités cyber à **queue lourde** (GPD, indice $\xi = 0,90$, **ancré sur SAS OpRisk**, cf. §10) avec **sous-déclaration** des petits incidents ; on compare trois estimations du capital de queue (VaR 99,5 %) sur 500 tirages. La barre de matérialité est placée à $u = 15$, là où le taux de déclaration $q(u)$ atteint 0,985.

Seuil K j : la queue EVT tient le capital, la barre réglementaire tient le seuil

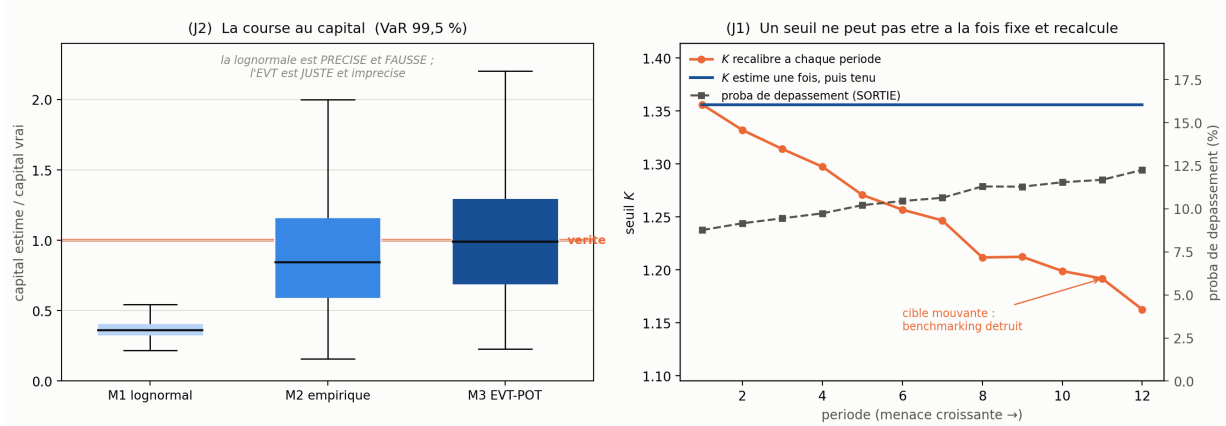


Figure 4. (J2) La lognormale sous-provisionne, l'empirique est instable, l'EVT tombe juste. (J1) Recalibrer le seuil à chaque période le fait dériver mécaniquement ; l'estimer une fois le laisse plat, et c'est la probabilité de dépassement qui absorbe la montée de la menace.

Méthode	Biais médian	IQR	Lecture
M1 lognormale (monde Φ^{-1})	-63,9%	0,09	précise et fausse
M2 quantile empirique	-15,7%	0,58	biaisé <i>et</i> instable
M3 EVT / POT	-0,8%	0,62	juste et imprécise

Table 2. Capital estimé / vérité (VaR 99,5 %). Vérité = 212,9 unités de perte. Avec $\xi = 0,90 > 0,5$ la *variance* de la sévérité est infinie : le RMSE d'un estimateur de quantile perd son contenu asymptotique, et l'on doit lire le biais médian et l'écart interquartile.

Le vrai reproche à la lognormale n'est pas d'être bruyante, c'est d'être confiante. Son écart interquartile vaut 0,09 — dix fois plus resserré que celui de l'EVT — et elle rate la cible de 64 %. Elle produit un capital *reproductible* et *faux*. L'EVT, elle, est sans biais mais dispersée : c'est le prix honnête d'une queue d'indice 0,9, où la variance de la sévérité n'existe pas.

Deux enseignements robustes :

- **Invariance de la queue à la sous-déclaration.** L'indice de queue vaut 0,902 sur données complètes et 0,886 sur données sous-déclarées (vrai 0,90) : tronquer les *petits* incidents ne biaise pas la queue. L'EVT est donc robuste au biais de déclaration ; un ajustement lognormal, non.
- **Un seuil ne peut pas être à la fois fixe et recalculé.** Recalibré à chaque période sur la fréquence de la période, K passe de 1,36 à 1,16 : la dérive n'est pas une propriété de Φ^{-1} , c'est ce qui arrive quand on ré-inverse une fréquence qui monte. Estimé *une fois* sur une période de référence, il reste à 1,36, et la menace croissante passe dans la **sortie** du modèle : la probabilité de dépassement monte de 8,8 % à 12,3 %. Le message réglementaire est qu'un seuil recalibré chaque trimestre détruit le benchmarking.

Portée du banc d'essai. Les sévérités sont simulées *déjà* en loi de Pareto : l'EVT ne peut qu'y gagner. Il n'établit donc pas que le cyber est GPD ; il **illustre** deux propriétés statistiques *connues* (invariance de l'indice de queue par troncature à gauche ; instabilité de Φ^{-1} (PD) sous non-stationnarité). La défendabilité vient de la *plausibilité du modèle de sévérité cyber*, pas de ce test.

Ce qui **n'est plus** arbitraire, en revanche, c'est la *sévérité* de la queue : $\xi = 0,90$ est mesuré sur 20 599 pertes opérationnelles réelles, en dollars (§10). Le banc d'essai a d'abord tourné à $\xi = 0,40$, une valeur posée ; l'ancrage empirique fait passer le biais de la lognormale de $-13,6\%$ à $-63,9\%$. **L'ancrage ne fragilise pas la conclusion, il la durcit.**

8 Le protocole de calibration de W , et sa validation en simulation

Comment estimerait-on W sur un panel réel ? On décrit le protocole et on le **valide sur des données simulées** dont on connaît la vérité. Le modèle estimé est exactement celui de l'équation (10). La section 10 examinera ensuite si un tel panel existe — la réponse sera négative, et c'est précisément pour cela que ce protocole doit être établi proprement : il définit la donnée qui manque.

Point d'identification. L'asymétrie de W (qui entraîne qui) ne s'identifie que par l'information **temporelle** : qui déclenche *avant* qui. La co-occurrence transversale seule ne donne qu'une dépendance *symétrique*, la limite établie en introduction. Le modèle de calibration est donc **dynamique**.

Estimateur : un probit, et non un logit. Le modèle générateur pose $\varepsilon_{ij,t}$ gaussien et $D_{ij,t} = \mathbf{1}\{X_{ij,t} \geq 0\}$: c'est *littéralement* un probit. Pour chaque pilier j , on régresse donc $D_{ij,t}$ sur les incidents **retardés** des autres piliers $\{D_{ik,t-1}\}_{k \neq j}$, avec des effets fixes de période qui absorbent le systémique $Y_{j,t}$. Les coefficients estiment la ligne j de W , **dans les unités de W** .

Le lien n'est pas un détail cosmétique. Une régression *logistique* sur le même panel retrouve la bonne structure (corrélation 0,92) mais des **magnitudes fausses** : la pente de $\hat{W}$ contre W vaut **2,11** au lieu de 1, l'inflation classique entre échelles logit et probit. Un $\hat{W}$ en unités logit ne peut être ni injecté dans la matrice de génération suivante, ni comparé au Φ^{-1} du seuil. Avec le probit, la pente vaut **1,08** : on passe d'une revendication de *structure* à une revendication d'*amplitude*.

K1 : le probit retrouve W dans ses propres unités, le logit le gonfle de 60 %

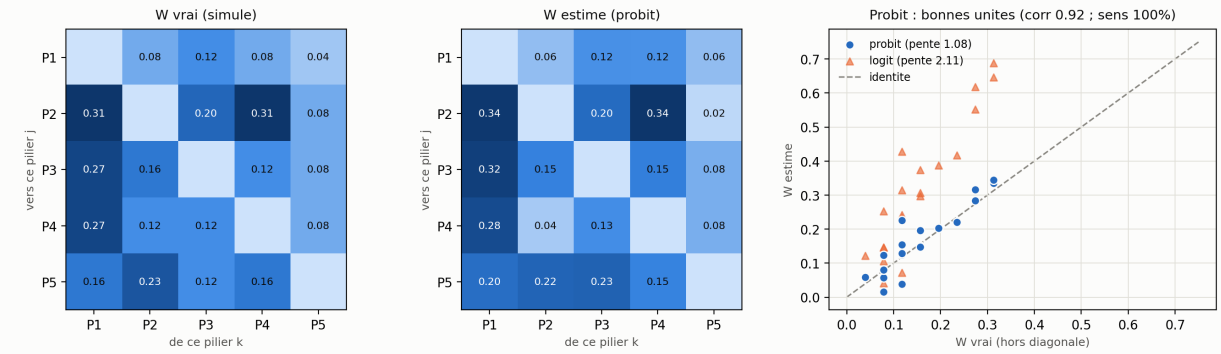


Figure 5. Sur un panel simulé (800 entités $\times$ 60 périodes), le probit retrouve W dans ses propres unités : corrélation 0,92, pente 1,08, sens de l'asymétrie correct pour 100 % des paires. Le logit, lui, gonfle systématiquement les coefficients.

La normalisation (7) rend la calibration plus exigeante, et c'est une information. Le coefficient maximal de W tombe de 0,72 (TRANS brut) à 0,31 : le signal à détecter est *trois fois plus faible*. La courbe de puissance s'en ressent directement — il faut désormais $N \approx 400$ entités pour atteindre une corrélation de 0,90. **La contagion admissible est faible**, donc l'exigence en données est plus lourde que ne le laissait croire la version non normalisée.

Un bug d'indexation, et sa signature. Dans une première version de ce protocole, les indicatrices de période étaient affectées aux mauvaises observations (`np.repeat` au lieu de `np.tile` : le panel est aplati entité par entité, non période par période). Elles n'absorbaient donc **rien**, et le systémique $s_j Y_{j,t}$ restait dans le terme d'erreur, dont la variance passe de 1 à $1 + s_j^2$. Le probit s'en trouvait *atténué* d'un facteur $1/\sqrt{1 + s_j^2} = 0,894$ pour $s_j = 0,5$, et la pente rapportée valait alors 0,92 — une valeur **indiscernable** de celle d'un estimateur qui fonctionne. Seule la tentative d'extraire $Y_{j,t}$ de ces effets fixes (section 9) a révélé l'erreur. *Un estimateur qui rend le chiffre attendu n'est pas pour autant correct.*

Deux tests de falsification. Ce sont eux qui séparent « j'ai un résultat » de « mon résultat est crédible ». (i) *Placebo temporel* : on permute les périodes à l'intérieur de chaque entité, ce qui préserve la co-occurrence mais détruit l'antériorité. L'asymétrie de $\hat{W}$ s'effondre de 1,57 à 0,38. (ii) *Temps inversé* : on ré-estime sur la chronologie renversée. La corrélation entre le $\hat{W}$ initial et le $\hat{W}$ inversé vaut $-0,70$: le sens s'inverse bien, donc on capte de la **direction** et non de la co-occurrence contemporaine.

Le test du temps inversé est dégénéré si on l'applique à un comptage brut. Sur une simple matrice de comptages de transitions, renverser la chronologie échange exactement les rôles de k et de j sur chaque paire de périodes consécutives : on obtient $M_{\text{inv}} = M^T$ *par construction*, donc une corrélation des asymétries égale à -1 quel que soit le contenu des données. Le test ne prouve alors rien, et se valide tout seul. Il ne porte de l'information que sur l'estimateur **probit avec effets fixes de période**, dont la structure brise cette symétrie : c'est bien pourquoi il rend $-0,70$ et non -1 . *Le placebo par permutation, lui, reste valide dans les deux cas* : c'est sur lui qu'il faut s'appuyer.

K2 : données nécessaires et robustesse du protocole

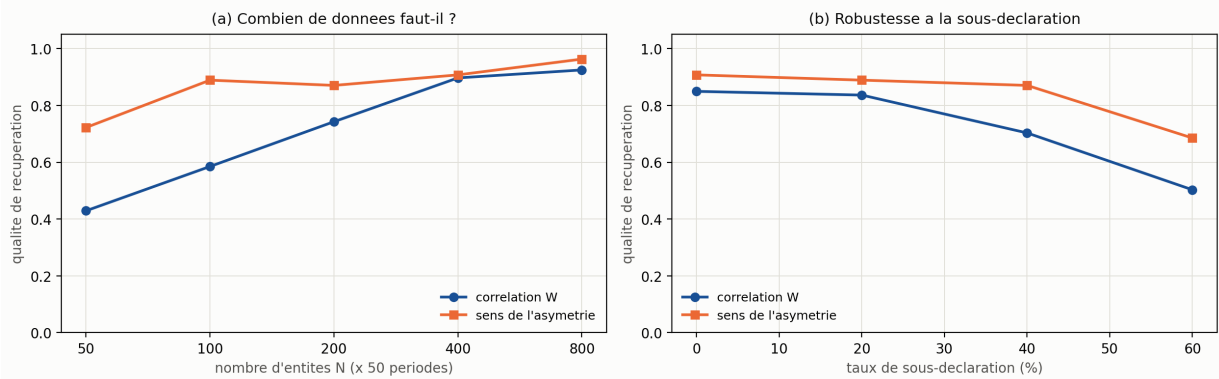


Figure 6. (a) Avec la contagion *admissible* (normalisée), quelques centaines d'entités ne suffisent plus : la corrélation passe de 0,43 ($N = 50$) à 0,90 ($N = 400$), et le sens de l'asymétrie de 72 % à 91 % des paires. (b) La récupération se dégrade progressivement avec la sous-déclaration (corrélation 0,85 $\rightarrow$ 0,50 entre 0 % et 60 %), et le *sens* de la propagation se dégrade aussi (91 % $\rightarrow$ 69 %).

Portée du monde simulé. Il est propre : signal net, estimateur bien spécifié. Le protocole établit que la méthode est **consistante** et chiffre le besoin en données. Il ne dit rien de la faisabilité réelle. C'est l'objet de la section suivante, et la réponse est *non*.

9 Calibrer le systémique : Y_j , les charges s_j et Σ_Y

La généralisation A posait un facteur systémique *par pilier* et des dépendances croisées Σ_Y , sans jamais dire comment on les estimerait. C'est le dernier bloc du modèle laissé en suspens. Deux protocoles le comblent, et leur *différence* est le résultat.

Pourquoi Y_j s'estime *ici*, et pas en partie A. La question est légitime : Y_j existe depuis la partie A, pourquoi ne le calibrerait-on pas déjà ? Parce que la partie A est écrite sur une **coupe transversale** — un seul instant, donc une seule réalisation (non observée) de chaque Y_j . Une réalisation unique est **inestimable** : avec un seul point, on ne peut pas distinguer « toutes les entités ont été frappées » d'un « Y_j élevé ». Ce qu'une coupe identifie, c'est seulement la *corrélation* ρ_j que Y_j induit entre entités, pas sa *valeur*. En partie A, Y_j est un objet **distributionnel**, intégré ; il n'est pas une donnée.

La forme dynamique (10) ajoute un **indice de temps**. Dès lors $Y_{j,t}$ est une **série** : chaque période fournit une réalisation, et le mouvement *commun* qu'elle imprime à l'incidence de *toutes* les entités à la date t est exactement ce que capte l'effet fixe de période. Une seule réalisation ne s'estime pas ; une série, oui. Rien n'a été « oublié » en partie A : il n'y avait tout simplement rien à estimer tant que le temps n'était pas dans le modèle.

Route A : lire les effets fixes de période. Ils n'ont jamais été regardés. Or, dans le probit du protocole (10), le coefficient de l'indicatrice de période t pour le pilier j vaut exactement

$$\varphi_{j,t} = \text{base}_j + s_j Y_{j,t}.$$

Il suffit donc de les lire : $\text{base}_j = \overline{\varphi_j}$, $s_j = \text{sd}_t(\varphi_j)$, $Y_{j,t} = (\varphi_{j,t} - \text{base}_j)/s_j$, et $\Sigma_Y = \text{corr}(\varphi) -$ l'échelle s_j n'affectant pas la corrélation. Sur panel simulé : $\text{corr}(\hat{Y}_j, Y_j) = \mathbf{0,981}$ en moyenne, et les charges sont retrouvées presque sans biais ($\hat{s} = 0,38 ; 0,50 ; 0,47 ; 0,66 ; 0,30$ contre $0,35 ; 0,55 ; 0,45 ; 0,60 ; 0,30$).

Route B : la distance de Frobenius, sur données agrégées. C'est la transposition directe de Pineau et Zuñiga (2023, éq. 5), qui extraient leur facteur Z en minimisant la distance de Frobenius entre matrices de transition observées et engendrées. Ici, pour chaque période, on observe la matrice 5×5 des **co-incidences retardées** $\Pi_{jk} = \mathbb{P}(\text{incident en } j \text{ à } t \wedge \text{incident en } k \text{ à } t-1)$ et les cinq **incidences marginales**, puis l'on résout

$$Y_t = \arg \min_Y \| \text{moments observés} - \text{moments du modèle}(Y) \|^2, \quad (14)$$

soit 30 équations pour 5 inconnues. Résultat : $\text{corr}(\hat{Y}_j, Y_j) = \mathbf{0,969}$, à peine moins bien que la route A.

Les moments marginaux ne sont pas décoratifs. Avec les seules co-incidences (25 moments), Y n'est estimé que sur les entités ayant *déjà* subi un incident à $t-1$, soit $\approx 6\%$ de l'échantillon. L'identification y est si faible que l'estimateur absorbe une partie du systémique **retardé** : le résidu corrèle jusqu'à $+0,36$ avec Y_{t-1} , l'écart-type de $\hat{s}_j$ est gonflé du double, et $\text{corr}(\hat{Y}, Y)$ tombe à $0,835$. Le fractionnement d'échantillon ne corrige rien, car le biais est *commun* aux deux moitiés. Ajouter les cinq incidences marginales rétablit tout.

N : le systémique se calibre sur données AGREGÉES, la contagion non

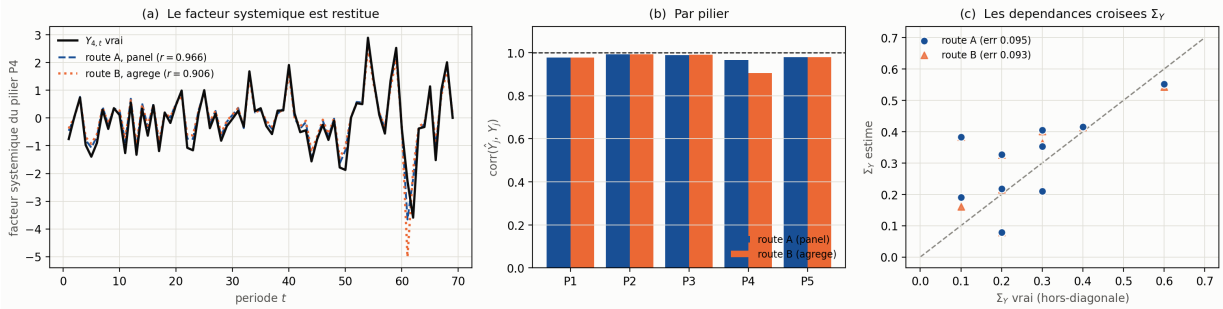


Figure 7. (a) Le facteur systémique du pilier P4 est restitué par les deux routes. (b) Par pilier, la corrélation dépasse 0,90 partout. (c) Les dépendances croisées Σ_Y sont retrouvées avec une erreur absolue moyenne de 0,09.

Le verrou est plus étroit qu'annoncé, et c'est un résultat positif. La route B n'utilise **aucun identifiant d'entité** : uniquement des comptages agrégés par pilier et par période. Or c'est précisément ce que publient les registres DORA, l'ENISA et les CERT.

$\underbrace{W}_{\text{panel individuel horodaté au mois : introuvable}}$

contre

$\underbrace{Y_j, s_j, \Sigma_Y}_{\text{statistiques agrégées publiques : disponibles}}$

Le chapitre suivant montre que W n'est calibrable sur aucune source. Le systémique, lui, l'est déjà.

10 Peut-on calibrer W sur les données disponibles ? Non.

Deux sources sérieuses ont été examinées. Aucune ne permet d'estimer W , et les deux échouent pour des raisons **différentes**. C'est cette différence qui est instructive.

Source 1 : chronologie des violations de données (74 783 incidents)

Notifications de violations de données personnelles auprès de procureurs d'États américains. 25 009 organisations, huit types d'incident.

- **Taxonomie incompatible.** Les types (HACK, DISC, INSD, PORT, PHYS...) sont des *vecteurs d'attaque* — comment la brèche est arrivée. Les piliers DORA sont des *domaines de contrôle*. Un incident HACK ne dit pas quel pilier a cédé : gouvernance (P1), tiers (P4) ou absence de tests (P3). Rien ne touche P3 ni P5. La catégorie UNKN pèse 53 % à elle seule.
- **Puissance insuffisante.** Une fois UNKN retiré, il reste **89 transitions** $k(t-1) \rightarrow j(t)$ sur trimestres consécutifs dans toute la base, soit 4,5 observations par cellule hors-diagonale, et 38 seulement sur le secteur financier. La figure K2 exigeait plusieurs centaines d'entités sur des dizaines de périodes.
- **La date piège des deux côtés.** La date de survenance n'est exploitable que pour 54,8 % des lignes, et le manquant est violemment non aléatoire : de 2,6 % (CARD) et 15,8 % (HACK) à 89,4 % (PHYS). L'utiliser *élimine* PHYS du panel. Recourir à la date de déclaration les récupère mais corrompt l'ordre : le délai médian de déclaration va de 44 jours (DISC) à 131 jours (HACK), un facteur 3. Sur *les mêmes* incidents, changer d'axe temporel inverse le sens de l'asymétrie dans **6 paires sur 9**.

Source 2 : SAS OpRisk Global Data (41 976 pertes opérationnelles)

Pertes opérationnelles réelles, en dollars, catégorisées selon Bâle. Ici, **le volume est au rendez-vous** : sur le secteur financier, après déduplication des événements éclatés en plusieurs pertes, on obtient **4 329 transitions** annuelles consécutives sur les sept catégories de niveau 1, soit 103 observations par cellule et 1 552 firmes qualifiées. C'est la première fois que le seuil de puissance de la figure K2 est atteint.

Et pourtant, le signal directionnel est nul. On applique le placebo par permutation : on permute les années à l'intérieur de chaque firme, ce qui préserve la co-occurrence et détruit l'antériorité.

$$\text{asymétrie réelle} = 119, \quad \text{asymétrie sous placebo} = 128 \pm 27, \quad z = -0,3.$$

L'asymétrie observée est *en dessous* du bruit. Le test binomial paire par paire le confirme : sur 18 paires, **aucune n'est significative**, même sans correction pour tests multiples, la plus faible p -value valant 0,180. Les comptages sont d'une symétrie frappante : Clients ↔ Fraude externe 412/414, Clients ↔ Fraude interne 414/412, Fraude externe ↔ interne 400/411.

La cause est la granularité temporelle. La seule date de survenance disponible est *l'année*. La contagion entre types de risque opérationnel opère vraisemblablement en semaines ou en mois. Avec un pas annuel, les deux ordres apparaissent également et l'asymétrie qui identifie W est lessivée. Les sous-catégories les plus proches du TIC sont par ailleurs famélot : *Systems Security* 753 événements, *Systems* 335, *Vendors & Suppliers* **35**, ce qui ne donne que 141 transitions.

Un échec qui démontre l'argument d'identification. La note affirmait, sur la base d'un raisonnement, que l'asymétrie de W ne s'identifie que par l'information temporelle fine. La source 2 en apporte la **confirmation empirique** : avec un volume amplement suffisant mais un pas d'un an, la matrice de transition devient *exactement symétrique*. Ce n'est pas le volume qui manque, c'est la résolution.

M : W n'est calibrable sur aucune source ; ξ l'est

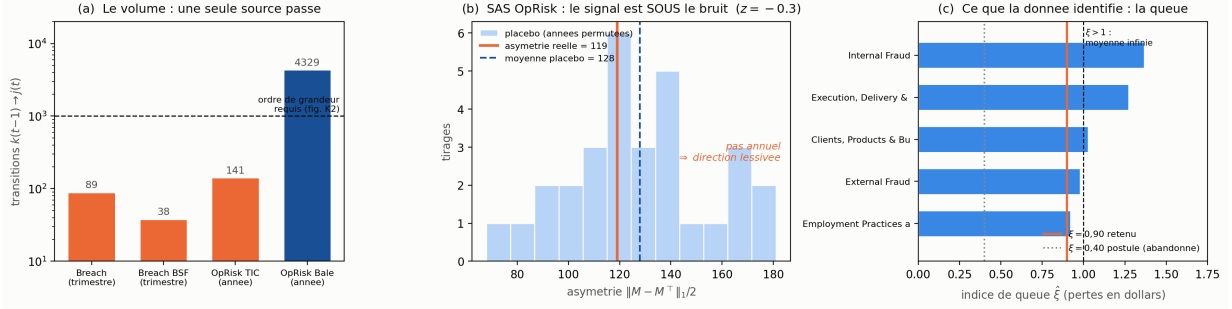


Figure 8. (a) Sur le volume, seule SAS OpRisk franchit l'ordre de grandeur requis par la figure K2. (b) Et pourtant son asymétrie réelle tombe *sous* la distribution placebo obtenue en permutant les années : le pas annuel a lessivé la direction. (c) Ce que les données identifient sans ambiguïté, c'est l'indice de queue ξ , et son hétérogénéité entre catégories.

Recommandation de conception réglementaire. Les deux échecs sont complémentaires : la source 1 manque de volume et de taxonomie, la source 2 manque de résolution temporelle. Ensemble, elles délimitent ce qu'un registre exploitable devrait être. **Les registres d'incidents DORA doivent horodater la *survenance* au mois ou à la semaine, et catégoriser par domaine de contrôle et non par vecteur d'attaque.** À défaut, la structure dirigée de la contagion restera inidentifiable *quel que soit le volume collecté*. C'est un résultat de conception, dérivé d'une analyse de puissance.

Ce que les données permettent : ancrer l'indice de queue

SAS OpRisk donne des pertes **en dollars**, avec un plancher de collecte à 0,1 M\$. Cette troncature à gauche est exactement la structure de sous-déclaration du banc d'essai, et l'indice de queue y est *invariant* : l'ancrage est donc légitime.

seuil	dépassements	$\hat{\xi}$ brut	$\hat{\xi}$ nettoyé
75 M\$	2 049	0,95	0,93
195 M\$	1 028	0,88	0,83
1 031 M\$	206	0,92	0,68

Table 3. Indice de queue de 20 590 pertes opérationnelles du secteur financier. $\hat{\xi} \approx 0,9$ remplace le 0,40 initialement postulé. L'estimation varie par catégorie (exécution/livraison 1,27 ; fraude interne 1,37 ; fraude externe 0,98), ce qui appuie un paramétrage **par pilier** ; mais les valeurs $\hat{\xi} \geq 1$ (moyenne infinie) trahissent surtout le petit échantillon et la contamination, et sont à régulariser (voir ci-dessous).

Fragilité à documenter. La plus grosse perte de la base est un Citigroup 2024 à 81 000 000 M\$, c'est-à-dire l'erreur de saisie où 81 000 milliards furent crédités au lieu de 280 dollars, opération *annulée*. Ce n'est pas une perte réalisée. Le retirer fait passer $\hat{\xi}$ de 0,92 à 0,68 au seuil q_{99} : **un seul point déplace l'indice de queue de près de 0,25**. Toute estimation devra s'accompagner d'un nettoyage documenté et d'une analyse de sensibilité aux plus grandes valeurs. Conséquence pour le capital : $\hat{\xi} > 0,5$ donne déjà une *variance* infinie, et $\hat{\xi} \geq 1$ une *moyenne* infinie. La VaR à 99,5 % reste finie et calculable, mais la TVaR ne l'est plus pour $\hat{\xi} \geq 1$: on retiendra un $\hat{\xi} < 1$ estimé aux seuils élevés et borné, plutôt que les 1,27 ou 1,37 par catégorie.

Signalons un piège rencontré en chemin : la déduplication (firme, année, catégorie) est *indispensable* pour compter les transitions, car un même événement éclaté en plusieurs pertes gonflerait la co-occurrence. Mais elle est *fautive* pour estimer la sévérité, où chaque perte est une observation légitime. Les deux échantillons ne coïncident pas (17 198 couples contre 20 590 pertes).

11 La méthode retenue

Faute de panel identifiant, on **conserve** W et l'on assume que la contribution est *méthodologique*. Ce qui suit énonce, sans ambiguïté, le statut de chaque objet du modèle : ce qui est posé, ce qui est dérivé, ce qui est ancré sur données, ce qui est balayé en sensibilité.

Objet	Statut	Justification et traitement
Structure de W (TRANS)	posée (expert)	Assumée comme hypothèse déclarée, non comme mesure. Aucune des deux sources ne l'identifie (§10).
Normalisation de W	dérivée	Éq. (7) : W est une matrice de <i>parts</i> , comme la matrice technique de Leontief. Stabilité garantie, pas supposée.
Gain g	borné puis balayé	$g \in (0, 1]$ par la décomposition de variance. Les résultats sont rapportés sur toute la plage plutôt qu'en un point.
Amorce ROOT	dérivée	Se déduit de TRANS comme progéniture $(I - M)^{-1}$ (Spearman = 1,00). Cinq paramètres d'expert supprimés.
$R_0 = \rho(M)$	dérivé	Gouverne l'extinction. Remplace $\rho(W)$, qui est alarmiste d'un facteur 4,6.
Indice de queue ξ	ancré (SAS OpRisk)	$\hat{\xi} \approx 0,9$ sur pertes en dollars, avec sensibilité aux valeurs extrêmes. Invariant à la troncature à gauche.
Seuil K_j	dérivé	$K_j = F^{-1}(1 - p_j)$, p_j ancré sur la barre de matérialité u_j , choisie là où $q(u_j) \approx 1$.
Chargement ρ_j	balayé	Hierarchique $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$, non identifiable ici : rapporté en sensibilité.
Estimateur (si données)	probit	Le lien du modèle générateur. Protocole validé en simulation, prêt à brancher.

Table 4. Statut de chaque paramètre. **Aucun chiffre de W n'est présenté comme empirique.** Ce qui est empirique, c'est ξ ; ce qui est dérivé l'est explicitement ; le reste est balayé.

Ce que la note revendique, et ce qu'elle ne revendique pas. Elle *ne* revendique *pas* une matrice de contagion mesurée. Elle revendique : (i) que la directionnalité, et non la non-transitivité, est ce qui casse le Vasicek mono-facteur ; (ii) que la forme simultanée $(I - W)^{-1}$ est mal posée sur TRANS et surévalue le risque d'emballlement d'un facteur 4,6, là où la lecture par **processus de branchement** est bien définie ; (iii) que le barème ROOT est redondant ; (iv) que le seuil s'obtient toujours en inversant une répartition, et que son biais vaut exactement le taux de déclaration à la barre ; (v) qu'aucune des deux grandes sources disponibles n'identifie W , pour des raisons opposées, d'où une exigence chiffrée sur les registres futurs. Ces cinq énoncés sont établis, et aucun ne dépend d'un panel réel.

12 Récapitulatif : le modèle en un tableau

Objet	Rôle	Dépend de
X_{ij}	stress latent (pas la santé)	de l'entité i et du pilier j
Y_j	facteur systémique du pilier	du pilier j
$\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$	sensibilité au systémique	de l'entité i et du pilier j (moyenne ρ_j)
Σ_Y	dépendances croisées (symétriques)	des paires de piliers
$W = g \cdot \text{TRANS}$	contagion dirigée $k \rightarrow j$, retardée	de la structure TRANS et du gain g
M_{jk}	matrice de génération suivante	de W et de l'incidence de fond
$R_0 = \rho(M)$	extinction de la cascade	< 1 requis
ε_{ij}	choc idiosyncratique	de l'entité et du pilier
$K_j = F^{-1}(1 - p_j)$	seuil de déclenchement	de la barre u_j (DORA) via p_j

Table 5. Tout ce qui portait un indice global dans Vasicek devient **propre au pilier** ou **dirigé**. C'est le cœur de l'adaptation à DORA.

Synthèse. (A) un facteur systémique **par pilier** Y_j et une sensibilité $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$ **hiérarchique** ; (B) une contagion **dirigée et retardée** entre piliers, lue comme un **processus de branchement** dont l'extinction est gouvernée par $R_0 = \rho(M)$; (C) un seuil $K_j = F^{-1}(1 - p_j)$ ancré sur la **barre de matérialité** DORA, et une queue **EVT** pour le capital. Les trois s'emboîtent sur le Vasicek standard, qu'on retrouve en annulant les extensions.

13 Décisions à trancher et données

Ce modèle ouvre des choix que le mémoire doit **assumer explicitement**. Les voici, avec ma recommandation :

Décision	Options	Recommandation
Forme de la contagion	simultanée sur latentes / retardée sur incidents	retardée : c'est la seule identifiable, et elle évite l'explosion de $(I - W)^{-1}$
Chargement systémique	ρ global / ρ_j pilier / ρ_{ij} entité	hiérarchique $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$
Structure de dépendance	gaussienne / Student- t avec mélange explicite	à trancher : le modèle linéaire donne des marges gaussiennes ; la copule t exige d'ajouter $\zeta = \sqrt{\nu/\chi_\nu^2}$
Seuil K_j	$\Phi^{-1}(\text{PD})$ / $F^{-1}(1 - p_j)$ ancré sur u_j	$F^{-1}(1 - p_j)$, avec u_j placé là où $q(u_j) \approx 1$
Estimateur de W	logit / probit	probit (le lien du modèle générateur)
Gain g et amorce ROOT	posés à dire d'expert / dérivés	g balayé en sensibilité (non identifiable, cf. §10) ; ROOT se déduit de TRANS
Indice de queue ξ	posé / ancré sur données	ancré : $\hat{\xi} \approx 0,9$ (SAS OpRisk, pertes en dollars)

Le verrou n'est pas levé, et il ne le sera pas avec les données publiques. La **calibration de W** (qui entraîne qui, et de combien) reste le verrou méthodologique. La section 10 montre qu'aucune des deux grandes sources accessibles ne l'ouvre : l'une manque de volume et de taxonomie, l'autre a le volume mais un pas temporel annuel qui rend la matrice de transition *exactement symétrique*. W demeure donc une **hypothèse déclarée**, et le mémoire l'assume comme telle.

Ce qui *est* ancré sur données réelles, c'est l'**indice de queue ξ** (SAS OpRisk, pertes en dollars). Et ce que le mémoire apporte à la place d'une calibration, c'est une **spécification de la donnée manquante** : pour identifier W , un registre d'incidents doit horodater la *survenance* au mois ou à la semaine et catégoriser par *domaine de contrôle*. Cette exigence est chiffrée, pas rhétorique : elle sort d'une analyse de puissance et d'un placebo.

Les sources à surveiller pour lever le verrou le jour venu :

- **registres d'incidents DORA** (déclarations obligatoires depuis 2025), la seule source *nativement* taxonomisée par pilier ; encore courte et en montée en charge, mais c'est la seule qui puisse satisfaire les deux exigences ;
- **rapports ANSSI / ENISA / CERT** pour la fréquence sectorielle, à défaut de granularité entité ;
- **SAS OpRisk** reste utile pour ξ et pour l'hétérogénéité de queue entre catégories, jamais pour W .